

Oficina API — Tech Challenge Fase 3

Entrega: API Gateway, autenticação serverless, observabilidade, repositórios segregados com CI/CD e documentação de arquitetura

1. Repositórios

Projeto organizado em 4 repositórios separados, cada um com CI/CD próprio (GitHub Actions):

- **oficina-app** — Aplicação principal (Kubernetes)
<https://github.com/gilgledson/fiat-tech-challenge-app>
- **oficina-infra-kubernetes** — Infraestrutura Kubernetes (Terraform)
<https://github.com/gilgledson/fiat-tech-challenge-infra-kubernetes>
- **oficina-infra-banco-dados** — Infraestrutura do Banco de Dados Gerenciado (Terraform)
<https://github.com/gilgledson/fiat-tech-challenge-infra-database>
- **oficina-lambda-auth-cpf** — Lambda / Function Serverless (autenticação por CPF)
<https://github.com/gilgledson/fiat-tech-challenge-lambda-auth-cpf>

O usuário **soat-architecture** foi adicionado como colaborador em todos os 4 repositórios acima.

2. Vídeo de Demonstração

Vídeo (até 15 minutos) demonstrando: autenticação com CPF, execução da pipeline CI/CD, deploy automatizado, consumo das APIs protegidas, dashboard de monitoramento com análise ao vivo, e logs/traces em execução:

https://drive.google.com/file/d/1UD4ez7I80B7I3tExast0C0Fk66_rkDFQ/view?usp=sharing

3. Documentação da Arquitetura

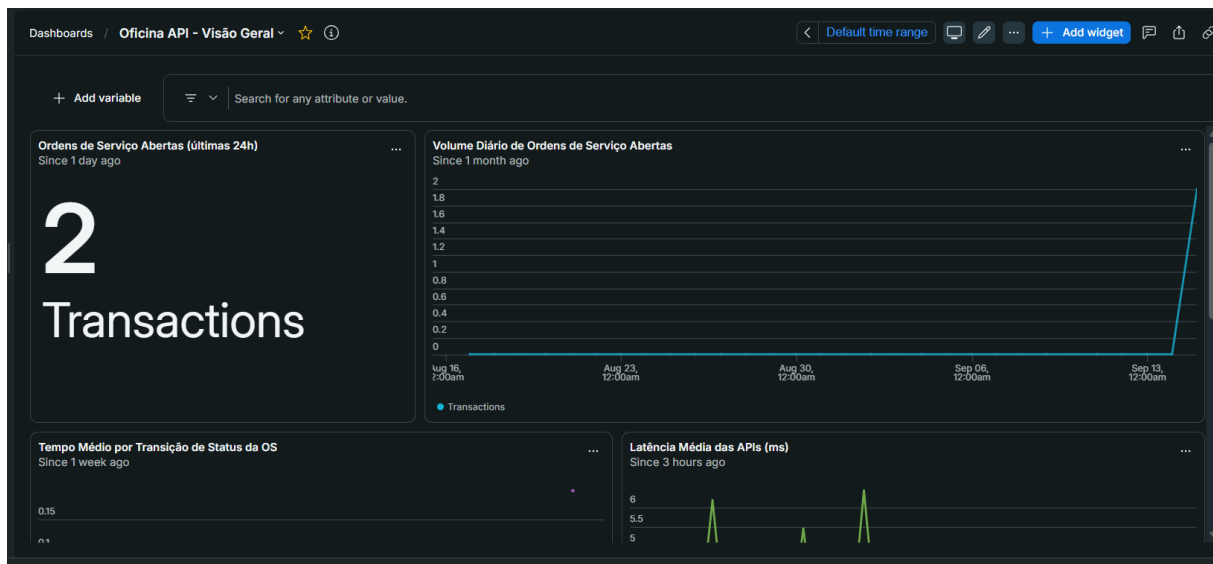
Diagramas de componentes e sequência, RFCs, ADRs, diagrama ER e justificativa formal do banco de dados — todos no repositório da aplicação principal (**oficina-app**), pasta docs/architecture:

- Índice da documentação de arquitetura
<https://github.com/gilgledson/fiat-tech-challenge-app/blob/main/docs/architecture/README.md>
- Diagrama de Componentes
<https://github.com/gilgledson/fiat-tech-challenge-app/blob/main/docs/architecture/diagrama-componentes.png>
- Diagrama de Sequência — Autenticação por CPF
<https://github.com/gilgledson/fiat-tech-challenge-app/blob/main/docs/architecture/diagrama-sequencia-autenticacao-cpf.png>
- Diagrama de Sequência — Abertura de Ordem de Serviço
<https://github.com/gilgledson/fiat-tech-challenge-app/blob/main/docs/architecture/diagrama-sequencia-abertura-os.png>

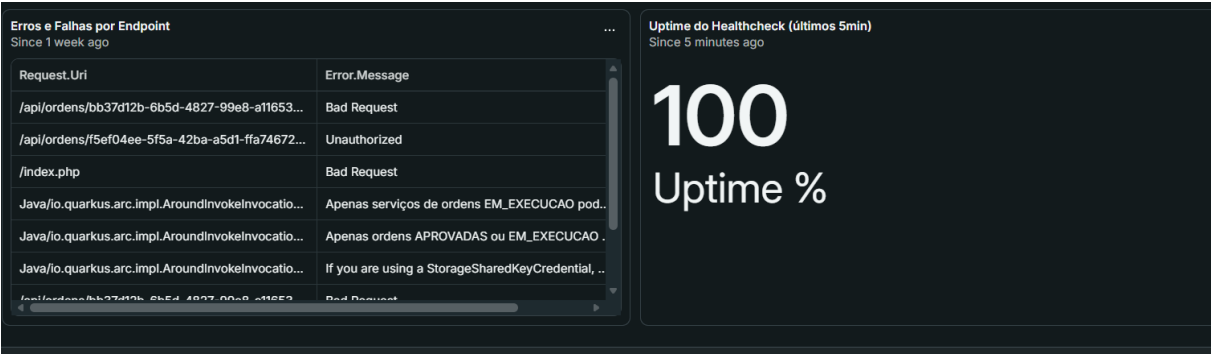
- Diagrama ER (DER)
<https://github.com/gilgledson/fiat-tech-challenge-app/blob/main/docs/architecture/der-oficina-api.png>
- RFC-001 — Escolha da nuvem
<https://github.com/gilgledson/fiat-tech-challenge-app/blob/main/docs/architecture/rfc-001-escolha-da-nuvem.md>
- RFC-002 — Escolha do banco de dados
<https://github.com/gilgledson/fiat-tech-challenge-app/blob/main/docs/architecture/rfc-002-escolha-do-banco-de-dados.md>
- RFC-003 — Estratégia de autenticação
<https://github.com/gilgledson/fiat-tech-challenge-app/blob/main/docs/architecture/rfc-003-estrategia-de-autenticacao.md>
- ADR-001 — Padrão de comunicação
<https://github.com/gilgledson/fiat-tech-challenge-app/blob/main/docs/architecture/adr-001-padrao-de-comunicacao.md>
- ADR-002 — Uso de HPA
<https://github.com/gilgledson/fiat-tech-challenge-app/blob/main/docs/architecture/adr-002-uso-de-hpa.md>
- ADR-003 — Plano de hospedagem da Function
<https://github.com/gilgledson/fiat-tech-challenge-app/blob/main/docs/architecture/adr-003-function-app-service-plan.md>
- ADR-004 — JWT compartilhado entre serviços
<https://github.com/gilgledson/fiat-tech-challenge-app/blob/main/docs/architecture/adr-004-jwt-compartilhado-entre-servicos.md>
- Justificativa formal do banco de dados
<https://github.com/gilgledson/fiat-tech-challenge-app/blob/main/docs/architecture/justificativa-banco-de-dados.md>

4. Observabilidade — New Relic (evidências)

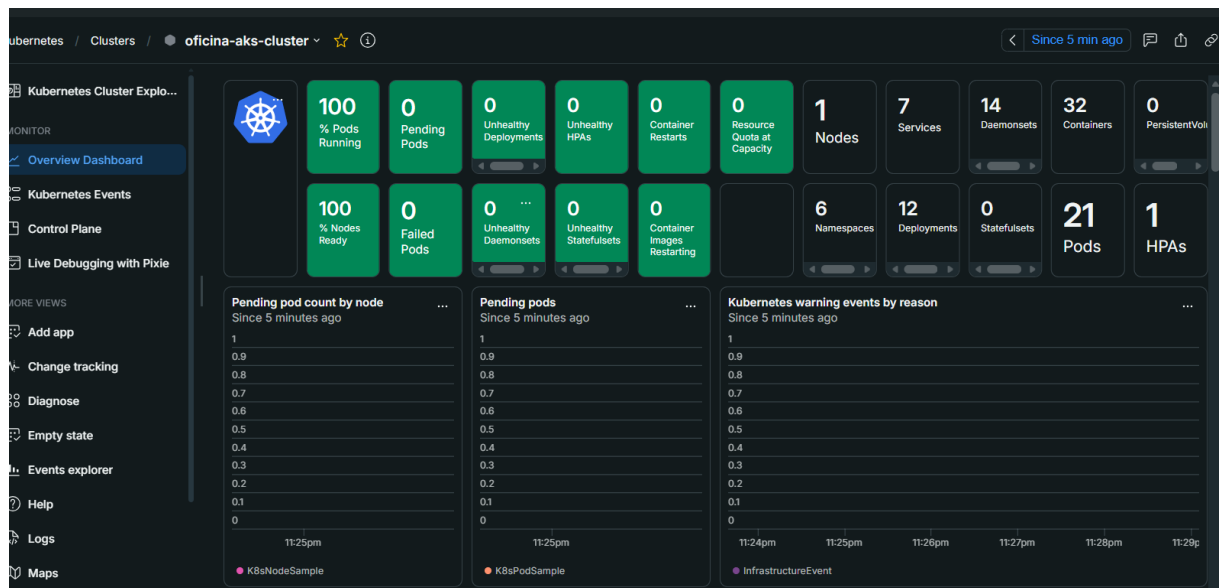
Capturas de tela do dashboard e do monitoramento de recursos do Kubernetes, ambos em produção:



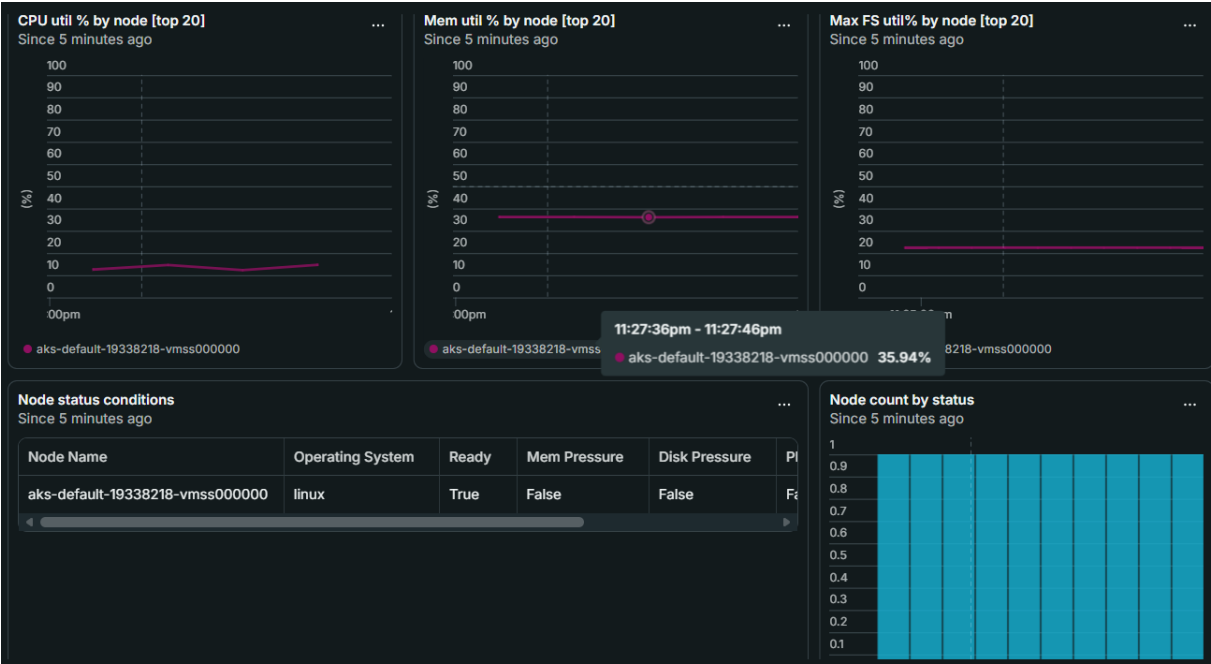
Dashboard "Oficina API - Visão Geral" — volume de OS, tempo médio por status e latência das APIs



Dashboard "Oficina API - Visão Geral" — erros/falhas por endpoint e uptime do healthcheck (100%)



Kubernetes Cluster Explorer — visão geral do cluster AKS (pods, nodes, deployments)



Kubernetes Cluster Explorer — consumo de CPU/memória por nó